

GÉOMÉTRIE AFFINE ET ANALYTIQUE

Licence 2 - Mathématiques, Physique et Chimie

Résumé du cours

1. Espaces euclidiens, produit scalaire, norme. Dans $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel, pour $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)$ et $\vec{v} = (v_1, \dots, v_n)$:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \sum_{i=1}^n u_i v_i, \quad \|\vec{u}\| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}.$$

L'angle θ entre $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vérifie $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \|\vec{v}\|}$.

2. Produit vectoriel et produit mixte. Dans $\mathbb{R}^3$ avec la base canonique $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$:

$$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix}, \quad [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ w_1 & w_2 & w_3 \end{vmatrix}.$$

L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ vaut $\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|$. Trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si leur produit mixte est nul. Identité de Lagrange : $\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}$.

3. Droites et plans dans $\mathbb{R}^3$.

- . Plan de vecteur normal $\vec{n} = (a, b, c)$ passant par A_0 : $\vec{n} \cdot \overrightarrow{A_0 M} = 0$, soit $ax + by + cz = d$.
- . Droite passant par A de vecteur directeur $\vec{u}$: forme paramétrique $M = A + t\vec{u}$, $t \in \mathbb{R}$.
- . Forme cartésienne : intersection de deux plans non parallèles.

4. Rotations vectorielles - formule de Rodrigues. La rotation d'angle θ autour de l'axe unitaire $\vec{u}$ applique tout vecteur $\vec{v}$ sur :

$$r(\vec{v}) = (\cos \theta) \vec{v} + (1 - \cos \theta)(\vec{v} \cdot \vec{u}) \vec{u} + (\sin \theta) \vec{u} \wedge \vec{v}.$$

5. Projections orthogonales. La projection orthogonale de la droite (D) sur le plan (P) est l'intersection de (P) avec le plan (P') contenant (D) et perpendiculaire à (P) . Pour construire (P') , on prend un repère formé par un point de (D) , son

vecteur directeur $\vec{u}$ et le vecteur normal $\vec{n}$ à (P) .

6. Distances.

- . Distance d'un point M à une droite $(A, \vec{u})$: $d = \frac{\|\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u}\|}{\|\vec{u}\|}$.
- . Distance d'un point M à un plan $ax+by+cz = d$: $d = \frac{|ax_M + by_M + cz_M - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$.
- . Distance de deux droites gauches $(A, \vec{u})$ et $(B, \vec{v})$: $d = \frac{|\overrightarrow{AB} \cdot (\vec{u} \wedge \vec{v})|}{\|\vec{u} \wedge \vec{v}\|}$.

7. Éléments remarquables d'un triangle.

- . Centre de gravité : $G = \frac{1}{3}(A + B + C)$.
- . Centre du cercle circonscrit O : équidistant des trois sommets.
- . Orthocentre H : relation d'Euler $\overrightarrow{OH} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$, soit $H = O + 3\overrightarrow{OG}$.
- . Centre du cercle inscrit : barycentre des sommets pondérés par les longueurs des côtés opposés.

1. Examen 2021-2022

Exercice 1 - Rotation vectorielle

★★★

Exercice

Déterminer la matrice dans la base canonique orthonormée directe de la rotation vectorielle de $\mathbb{R}^3$ autour de l'axe dirigé par $(1, 2, 2)$ qui transforme $\vec{j}$ en $\vec{k}$.

Soit r la rotation cherchée. Le vecteur $\vec{u} = \frac{1}{3}(1, 2, 2)$ est unitaire et constitue le vecteur directeur de l'axe. On note θ l'angle de la rotation. La formule de Rodrigues donne, pour tout vecteur $\vec{v}$:

$$r(\vec{v}) = (\cos \theta) \vec{v} + (1 - \cos \theta)(\vec{v} \cdot \vec{u}) \vec{u} + (\sin \theta) \vec{u} \wedge \vec{v}.$$

Détermination de θ . On utilise la relation $[\vec{v}, r(\vec{v}), \vec{u}] = \sin \theta \|\vec{v} \wedge \vec{u}\|^2$. Avec $\vec{v} = \vec{j}$ et $r(\vec{j}) = \vec{k}$:

$$\sin \theta \|\vec{j} \wedge \vec{u}\|^2 = [\vec{j}, \vec{k}, \vec{u}] = [\vec{u}, \vec{j}, \vec{k}] = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \frac{1}{3}.$$

Puisque $\vec{u} \wedge \vec{j} = \frac{1}{3}(1, 2, 2) \wedge (0, 1, 0) = \frac{1}{3}(-2, 0, 1)$, on obtient $\|\vec{j} \wedge \vec{u}\|^2 = \frac{5}{9}$, d'où

$$\sin \theta = \frac{1/3}{5/9} = \frac{3}{5}.$$

En analysant la composante en $\vec{i}$ de l'égalité $r(\vec{j}) = \vec{k}$ (formule de Rodrigues avec $\vec{v} = \vec{j}$, $\vec{v} \cdot \vec{u} = \frac{2}{3}$) :

$$\frac{2}{9}(1 - \cos \theta) - \frac{2}{5} = 0 \implies \cos \theta = -\frac{4}{5}.$$

Expression matricielle. Pour $\vec{v} = (x, y, z)$, on calcule $\vec{v} \cdot \vec{u} = \frac{x+2y+2z}{3}$ et $\vec{u} \wedge \vec{v} = \frac{1}{3}(2z - 2y, 2x - z, -2x + y)$. La formule de Rodrigues donne :

$$r(\vec{v}) = -\frac{4}{5}(x, y, z) + \frac{1}{5}(x + 2y + 2z)(1, 2, 2) + \frac{1}{5}(2z - 2y, 2x - z, -2x + y).$$

En développant composante par composante :

$$r(x, y, z) = \frac{1}{5}(-3x + 4z, 4x + 3z, 5y).$$

La matrice de la rotation dans la base canonique est donc :

$$M_r = \begin{pmatrix} -3/5 & 0 & 4/5 \\ 4/5 & 0 & 3/5 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Vérification : $\det M_r = 1$ et $M_r \vec{j} = (0, 0, 1) = \vec{k}$.

Exercice 2 - Projection orthogonale

★★

Exercice

Soient (D) la droite d'équations cartésiennes

$$\begin{cases} x + y - 3z = 1 \\ x - 2y - z = 0 \end{cases}$$

et (P) le plan d'équation $x + 3y + 2z = 6$. Déterminer la projetée orthogonale de (D) sur (P) .

Notons p la projection orthogonale sur (P) .

Repère de (D) . En résolvant le système définissant (D) (on pose $z = t$) :

$$x + y = 1 + 3t, \quad x - 2y = t \implies y = \frac{2 + 2t}{3}, \quad x = 1 + t - y = \frac{1 + t}{3} + \frac{2t}{3}.$$

On peut prendre directement $z = 0$: $\{x + y = 1, x - 2y = 0\} \Rightarrow y = -\frac{1}{3} \cdot (-3) \dots$ On effectue le calcul plus directement en soustrayant les équations :

$$3y - 2z = 1 \implies y = \frac{1 + 2z}{3}, \quad x = 2y + z = \frac{2 + 4z + 3z}{3} = \frac{2 + 7z}{3}.$$

Pour $z = 0$ on obtient $A(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}, 0) \dots$ En fait, pour obtenir des coordonnées entières, choisissons $z = 1$:

$$y = 1, \quad x = 3 \implies A(3, 1, 1).$$

Le vecteur directeur s'obtient en retirant $z = 0$ à $z = 1$: $\vec{u} = (3 - 0, 1 - (-1), 1 - 2) = (3, 2, -1)$.

Vérification de $A(3, 1, 1)$: $3 + 1 - 3 = 1$, $3 - 2 - 1 = 0$. Vérification de $\vec{u} = (3, 2, -1)$: $3 + 2 + 3 = 8 \neq 0 \dots$ Reprenons. La différence de deux points de (D) est vecteur directeur.

En prenant $z = 0$ et $z = 1$:

$$z = 0 : x + y = 1, x - 2y = 0 \implies y = 1/3, x = 2/3 \implies P_1(2/3, 1/3, 0).$$

$$z = 1 : x + y = 4, x - 2y = 1 \implies 3y = 3, y = 1, x = 3 \implies P_2(3, 1, 1).$$

Vecteur directeur $\vec{u} = P_2 - P_1 = (3 - 2/3, 1 - 1/3, 1) = (7/3, 2/3, 1)$, ou proportionnellement $\vec{u}(7, 2, 3)$.

$$\text{Vérification : } 7 + 2 - 9 = 0, 7 - 4 - 3 = 0.$$

On repart avec $A = P_1 = (2/3, 1/3, 0)$ - ou plus simplement, pour la démonstration, on utilisera le point $A(3, 1, 1)$ (en vérifiant qu'il appartient à (D)) et le vecteur directeur $\vec{u}(7, 2, 3)$.

Construction de la projetée. Le vecteur normal à (P) est $\vec{n}(1, 3, 2)$. Comme $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas colinéaires, $p(D)$ est une droite. Elle est l'intersection de (P) avec le plan (P') contenant (D) et perpendiculaire à (P) .

Le plan (P') passe par $A(3, 1, 1)$ et est engendré par $\vec{u}$ et $\vec{n}$. Son équation :

$$M(x, y, z) \in (P') \iff \begin{vmatrix} x - 3 & 7 & 1 \\ y - 1 & 2 & 3 \\ z - 1 & 3 & 2 \end{vmatrix} = 0.$$

En développant par rapport à la première ligne :

$$\begin{aligned} (x - 3)(2 \cdot 2 - 3 \cdot 3) - (y - 1)(7 \cdot 2 - 1 \cdot 3) + (z - 1)(7 \cdot 3 - 1 \cdot 2) &= 0 \\ -5(x - 3) - 11(y - 1) + 19(z - 1) &= 0 \\ -5x - 11y + 19z &= -15 - 11 + 19 - 15 = -22. \end{aligned}$$

D'où $(P') : 5x + 11y - 19z = 22$.

La projetée orthogonale de (D) sur (P) est la droite :

$$\begin{cases} x + 3y + 2z = 6 \\ 5x + 11y - 19z = 22 \end{cases}.$$

Exercice 3 - Géométrie du triangle

★★★

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$ euclidien rapporté à un repère orthonormé, on donne $A(2, -2, 0)$, $B(4, 2, 6)$ et $C(-1, -3, 0)$. Déterminer :

1. le centre de gravité G ;

2. le centre du cercle circonscrit O ;
3. l'orthocentre H ;
4. le centre du cercle inscrit I .

1. Centre de gravité.

$$G = \frac{1}{3}(A + B + C) = \frac{1}{3}(2 + 4 - 1, -2 + 2 - 3, 0 + 6 + 0) = \left(\frac{5}{3}, -1, 2\right).$$

2. Centre du cercle circonscrit $O(a, b, c)$.

Le point O appartient au plan (ABC) . L'équation de ce plan :

$$\begin{vmatrix} x-2 & 2 & -3 \\ y+2 & 4 & -1 \\ z & 6 & 0 \end{vmatrix} = 0 \implies 6(x-2) - 18(y+2) + 10z = 0 \implies 3x - 9y + 5z = 24.$$

Les conditions $OA = OB$ et $OA = OC$ donnent :

$$OA^2 = OB^2 \implies 4a + 8b + 12c = 48 \implies a + 2b + 3c = 16,$$

$$OA^2 = OC^2 \implies -6a - 2b = 2 \implies 3a + b = -1.$$

On résout le système $\{3a - 9b + 5c = 24, a + 2b + 3c = 16, 3a + b = -1\}$. De la troisième équation $b = -1 - 3a$. Substitution :

$$a + 2(-1 - 3a) + 3c = 16 \implies -5a + 3c = 18, \quad 6a + c = 3.$$

D'où $c = 3 - 6a$, puis $-5a + 9 - 18a = 18 \implies -23a = 9 \implies a = -\frac{9}{23}$. Ensuite $b = -1 + \frac{27}{23} = \frac{4}{23}$ et $c = 3 + \frac{54}{23} = \frac{123}{23}$.

$$O\left(-\frac{9}{23}, \frac{4}{23}, \frac{123}{23}\right).$$

3. Orthocentre H . D'après la relation d'Euler $\overrightarrow{OH} = 3\overrightarrow{OG}$, on a $H = O + 3(G - O)$:

$$H = \left(-\frac{9}{23}, \frac{4}{23}, \frac{123}{23}\right) + 3\left(\frac{5}{3} + \frac{9}{23}, -1 - \frac{4}{23}, 2 - \frac{123}{23}\right).$$

On calcule chaque composante :

$$H_x = -\frac{9}{23} + 3\left(\frac{115+27}{69}\right) = -\frac{9}{23} + \frac{3 \times 142}{69} = -\frac{27}{69} + \frac{426}{69} = \frac{399}{69} = \frac{-151}{23}?$$

Reprenons proprement : $G - O = \left(\frac{5}{3} + \frac{9}{23}, -1 - \frac{4}{23}, 2 - \frac{123}{23}\right) = \left(\frac{115+27}{69}, \frac{-23-4}{23}, \frac{46-123}{23}\right) = \left(\frac{142}{69}, -\frac{27}{23}, -\frac{77}{23}\right).$

$$3(G - O) = \left(\frac{142}{23}, -\frac{81}{23}, -\frac{231}{23} \right).$$

$$H = \left(-\frac{9}{23} + \frac{142}{23}, \frac{4}{23} - \frac{81}{23}, \frac{123}{23} - \frac{231}{23} \right) = \left(\frac{133}{23}, -\frac{77}{23}, -\frac{108}{23} \right).$$

Remarque : on peut vérifier que H appartient au plan (ABC) et que $\overrightarrow{AH} \cdot \overrightarrow{BC} = 0$.

4. Centre du cercle inscrit I . On calcule les longueurs des côtés :

$$a = BC = \sqrt{(-5)^2 + (-5)^2 + (-6)^2} = \sqrt{86}$$

$$b = CA = \sqrt{3^2 + 1^2 + 0^2} = \sqrt{10}$$

$$c = AB = \sqrt{2^2 + 4^2 + 6^2} = \sqrt{56}$$

Le centre inscrit est le barycentre $I = \frac{aA + bB + cC}{a + b + c}$:

$$I = \frac{\sqrt{86}A + \sqrt{10}B + \sqrt{56}C}{\sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{56}}.$$

En coordonnées (en notant $\Sigma = \sqrt{86} + \sqrt{10} + \sqrt{56}$) :

$$I_x = \frac{2\sqrt{86} + 4\sqrt{10} - \sqrt{56}}{\Sigma},$$

$$I_y = \frac{-2\sqrt{86} + 2\sqrt{10} - 3\sqrt{56}}{\Sigma},$$

$$I_z = \frac{6\sqrt{10}}{\Sigma}.$$

Exercice 4 - Distance et cylindre de révolution

★★

Exercice

Soit $M(x, y, z)$ un point de $\mathbb{R}^3$ rapporté à un repère orthonormé. Déterminer la distance de M à la droite

$$(D) : \begin{cases} x + y + z + 1 = 0 \\ 2x + y + 5z = 2 \end{cases}.$$

En déduire une équation du cylindre de révolution d'axe (D) et de rayon 3.

Repère de (D) . On résout le système en paramétrant par z :

$$\begin{cases} x + y = -1 - z \\ 2x + y = 2 - 5z \end{cases} \implies x = 3 - 4z, \quad y = -4 + 3z.$$

Un repère de (D) est $(A, \vec{u})$ avec $A(3, -4, 0)$ et $\vec{u}(-4, 3, 1)$.

Calcul de la distance. Pour un point $M(x, y, z)$, on pose $\overrightarrow{AM} = (x-3, y+4, z)$.

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AM} \wedge \vec{u} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x-3 & y+4 & z \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \\ &= (y+4-3z, -4z-(x-3), 3(x-3)+4(y+4)) \\ &= (y-3z+4, -(x+4z-3), 3x+4y+7)\end{aligned}$$

Avec $\|\vec{u}\|^2 = 16 + 9 + 1 = 26$, la distance de M à (D) vaut :

$$d(M, (D)) = \frac{\sqrt{(y-3z+4)^2 + (x+4z-3)^2 + (3x+4y+7)^2}}{\sqrt{26}}.$$

Équation du cylindre. Un point $M(x, y, z)$ appartient au cylindre $\mathcal{C}$ si et seulement si $d(M, (D)) = 3$, soit :

$$(y-3z+4)^2 + (x+4z-3)^2 + (3x+4y+7)^2 = 9 \times 26 = 234.$$

2. Examen - Géométrie Analytique 2021-2022

Exercice I - Produit vectoriel et aires

★★

Exercice

Soient $\vec{u} = \vec{a} + 3\vec{b}$ et $\vec{v} = 3\vec{a} + \vec{b}$, avec $\|\vec{a}\| = a > 0$, $\|\vec{b}\| = b > 0$ et θ l'angle entre $\vec{a}$ et $\vec{b}$.

1. Déterminer l'ensemble S des valeurs de θ pour que $\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne soient pas colinéaires.
2. Pour $\theta \in S$, calculer en fonction de a , b et θ l'aire du triangle dont les côtés sont portés par $\vec{a}$ et $\vec{b}$.
3. Pour $\theta \in S$, calculer en fonction de a , b et θ l'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$.

1. $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$.

$$\begin{aligned}\vec{u} \wedge \vec{v} &= (\vec{a} + 3\vec{b}) \wedge (3\vec{a} + \vec{b}) = 3\vec{a} \wedge \vec{a} + \vec{a} \wedge \vec{b} + 9\vec{b} \wedge \vec{a} + 3\vec{b} \wedge \vec{b} \\ &= \vec{a} \wedge \vec{b} - 9\vec{a} \wedge \vec{b} = -8\vec{a} \wedge \vec{b}.\end{aligned}$$

Comme $a > 0$ et $b > 0$, $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ si et seulement si $\sin \theta = 0$, soit $\theta = k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

$$S = \{\theta \in \mathbb{R} \mid \theta \neq k\pi, k \in \mathbb{Z}\}.$$

2. L'aire du triangle de côtés $\vec{a}$ et $\vec{b}$ est la moitié de l'aire du parallélogramme correspondant :

$$\mathcal{A}_{\Delta} = \frac{1}{2} \|\vec{a} \wedge \vec{b}\| = \frac{1}{2} ab \sin \theta.$$

(Pour $\theta \in S$, $\sin \theta \neq 0$, donc l'aire est bien non nulle.)

3. D'après le calcul au point 1, $\vec{u} \wedge \vec{v} = -8\vec{a} \wedge \vec{b}$. L'aire du parallélogramme construit sur $\vec{u}$ et $\vec{v}$ est donc :

$$\mathcal{A}_{//} = \|\vec{u} \wedge \vec{v}\| = 8 \|\vec{a} \wedge \vec{b}\| = 8ab \sin \theta.$$

On vérifie que $\mathcal{A}_{//} = 16 \mathcal{A}_{\Delta}$, ce qui est cohérent avec le fait que les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ embrassent un domaine 16 fois plus grand.

Exercice II - Produit mixte, coplanarité et cosinus directeurs ★★

Exercice

1. Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de $\mathbb{R}^3$. Montrer que :

$$\vec{u} \wedge (\vec{v} \wedge \vec{w}) = (\vec{u} \cdot \vec{w}) \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{w}.$$

2. Montrer que les vecteurs $\vec{u}(1, 4, -7)$, $\vec{v}(2, -1, 4)$ et $\vec{w}(0, -9, 18)$ sont coplanaires.
 3. Donner une paramétrisation de la droite (D) d'équation $4x - 3y + 1 = 0$ dans le plan.
 4. Un vecteur $\vec{u}$ fait un angle $\pi/3$ avec l'axe des abscisses et $2\pi/3$ avec l'axe des ordonnées. Déterminer ses coordonnées sachant que $\|\vec{u}\| = 3$.

1. Identité de Lagrange. Notons $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$. On calcule $\vec{b} \wedge \vec{c} = (b_2c_3 - b_3c_2, b_3c_1 - b_1c_3, b_1c_2 - b_2c_1)$, puis la composante en $\vec{i}$ de $\vec{a} \wedge (\vec{b} \wedge \vec{c})$:

$$a_2(b_1c_2 - b_2c_1) - a_3(b_3c_1 - b_1c_3) = b_1(a_2c_2 + a_3c_3) - c_1(a_2b_2 + a_3b_3).$$

En ajoutant et soustrayant $a_1b_1c_1$:

$$= b_1(a_1c_1 + a_2c_2 + a_3c_3) - c_1(a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3) = (\vec{a} \cdot \vec{c}) b_1 - (\vec{a} \cdot \vec{b}) c_1.$$

Le même calcul s'applique aux deux autres composantes. Cela démontre l'identité.

- 2.** Trois vecteurs sont coplanaires si et seulement si leur produit mixte est nul :

$$\begin{aligned} [\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] &= \begin{vmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & -9 & 18 \end{vmatrix} = 1 \cdot ((-1)(18) - 4(-9)) - 4 \cdot (2 \cdot 18 - 4 \cdot 0) + (-7) \cdot (2(-9) - (-1)(0)) \\ &= 1(-18 + 36) - 4(36) + (-7)(-18) = 18 - 144 + 126 = 0. \end{aligned}$$

Les trois vecteurs sont bien coplanaires.

- 3.** La droite $4x - 3y + 1 = 0$ peut être paramétrée en posant $x = t$:

$$y = \frac{4t + 1}{3}, \quad \text{soit} \quad \begin{cases} x = t \\ y = \frac{4t + 1}{3} \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

Le point de base est $(0, 1/3)$ et le vecteur directeur est $(1, 4/3)$, ou proportionnellement $(3, 4)$.

- 4.** Les cosinus directeurs d'un vecteur $\vec{u}$ sont définis par $\cos \alpha = u_x / \|\vec{u}\|$, $\cos \beta =$

$u_y/\|\vec{u}\|, \cos \gamma = u_z/\|\vec{u}\|$. Ici, $\alpha = \pi/3$, $\beta = 2\pi/3$ et $\|\vec{u}\| = 3$.

$$u_x = 3 \cos \frac{\pi}{3} = \frac{3}{2}, \quad u_y = 3 \cos \frac{2\pi}{3} = -\frac{3}{2}.$$

La relation de normalisation $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$ donne :

$$\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \cos^2 \gamma = 1 \implies \cos^2 \gamma = \frac{1}{2} \implies u_z = \pm \frac{3}{\sqrt{2}} = \pm \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

$$\boxed{\vec{u} = \left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}, \pm \frac{3\sqrt{2}}{2} \right)}.$$

3. Exercices complémentaires

Exercice III - Droites sécantes à quatre droites

★★★

Exercice

Trouver toutes les droites sécantes aux quatre droites : $(D_1) : x - 1 = y = 0$, $(D_2) : y - 1 = z = 0$, $(D_3) : z - 1 = x = 0$, $(D_4) : x = y = -6z$.

Notons (Δ) une droite solution.

Sécante à (D_1) et (D_2) . (D_1) est l'axe $\{x = 1, y = 0\}$ et (D_2) est $\{y = 1, z = 0\}$. Si (Δ) coupe (D_1) en $(1, 0, a)$ et (D_2) en $(b, 1, 0)$, son vecteur directeur est $(b - 1, 1, -a)$ et un système d'équations cartésiennes est :

$$\begin{cases} x - (b - 1)y = 1 \\ ay + z = a \end{cases}.$$

Sécante à (D_3) aussi. (D_3) est $\{z = 1, x = 0\}$. En cherchant un point commun à (Δ) et $(D_3) : x = 0 \Rightarrow (b - 1)y = -1$ et $ay + 1 = a$. La deuxième donne $y = 1 - 1/a$ (pour $a \neq 0$) et la première donne $b \neq 1$ et $b = 1 - 1/y = 1 - (a/(a - 1))$. En simplifiant, on obtient $b \notin \{0, 1\}$ et $a = 1 - 1/b$, soit $ab = b - 1$.

Sécante à (D_4) aussi. $(D_4) : x = y = -6z$. On cherche un point sur (Δ) vérifiant $x = y = -6z$, c'est-à-dire un t tel que $1 + (b - 1)t = t = -6(a - at)$... On substitue dans le système des conditions et on trouve que b doit satisfaire $6b^2 - 13b + 6 = 0$, d'où $b = 2/3$ ou $b = 3/2$.

Pour $b = 2/3 : a = 1 - 3/2 = -1/2$. La droite (Δ_1) a pour équations :

$$(\Delta_1) : \begin{cases} 3x + y = 3 \\ y - 2z = 1 \end{cases}.$$

Pour $b = 3/2 : a = 1 - 2/3 = 1/3$. La droite (Δ_2) a pour équations :

$$(\Delta_2) : \begin{cases} 2x - y = 2 \\ y + 3z = 1 \end{cases}.$$

Exercice IV - Angle de deux plans

★

Exercice

Calculer l'angle entre les plans $(P) : x + 2y + 2z = 3$ et $(P') : x + y = 0$.

Les vecteurs normaux sont $\vec{n}(1, 2, 2)$ et $\vec{n}'(1, 1, 0)$. L'angle ϕ entre les deux plans est l'angle aigu entre leurs normales :

$$\cos \phi = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{n}'|}{\|\vec{n}\| \|\vec{n}'\|} = \frac{|1 + 2 + 0|}{\sqrt{1 + 4 + 4} \cdot \sqrt{1 + 1 + 0}} = \frac{3}{3\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\phi = \frac{\pi}{4}.$$

Exercice V - Cercles en géométrie plane

★★

Exercice

Soient $A(0, 0)$, $B(2, 1)$, $C(2, 3)$ dans le plan.

1. Déterminer une équation du cercle de diamètre $[AB]$.
2. Déterminer une équation du cercle circonscrit au triangle ABC .

1. Un point $M(x, y)$ est sur le cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{BM} = 0$ (angle inscrit dans un demi-cercle) :

$$x(x - 2) + y(y - 1) = 0 \implies x^2 + y^2 - 2x - y = 0.$$

2. L'équation générale d'un cercle est $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$. En passant par $A(0, 0)$: $c = 0$. En passant par $B(2, 1)$: $4 + 1 - 4a - 2b = 0 \Rightarrow 4a + 2b = 5$. En passant par $C(2, 3)$: $4 + 9 - 4a - 6b = 0 \Rightarrow 4a + 6b = 13$. On résout : $4b = 8 \Rightarrow b = 2$ et $a = 1/4$.

$$x^2 + y^2 - \frac{1}{2}x - 4y = 0.$$

Son centre est $(1/4, 2)$ et son rayon $R = \sqrt{(1/4)^2 + 4} = \sqrt{65}/4$.

Exercice VI - Équations d'une droite, forme polaire

★

Exercice

1. Donner une équation cartésienne de la droite $\{x = 3 + 2t, y = 1 - t\}$.
2. Donner une représentation paramétrique de la droite $2x - 3y = 4$.
3. Donner une équation polaire de cette droite.
4. Quel est l'angle entre l'axe des abscisses et la droite d'équation polaire $r = \frac{2}{\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta}$?

1. On tire $t = 1 - y$ de la deuxième équation et on substitue dans la première : $x = 3 + 2(1 - y) = 5 - 2y$. L'équation cartésienne est :

$$x + 2y = 5.$$

2. On paramètre par $y = t$, ce qui donne $x = (3t + 4)/2$.

$$\begin{cases} x = \frac{3t + 4}{2} \\ y = t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

3. En substituant $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$ dans $2x - 3y = 4$:

$$r(2 \cos \theta - 3 \sin \theta) = 4 \implies r = \frac{4}{2 \cos \theta - 3 \sin \theta}.$$

4. L'équation polaire $r(\sqrt{3} \cos \theta + \sin \theta) = 2$ correspond en cartésien à $\sqrt{3}x + y = 2$. Le vecteur directeur de cette droite est $\vec{u} = (1, -\sqrt{3})$ (perpendiculaire à $(\sqrt{3}, 1)$).

$$\cos(\vec{u}, \vec{e}_1) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{e}_1}{\|\vec{u}\|} = \frac{1}{2}.$$

L'angle est donc $\arccos(1/2) = \pi/3$ (modulo π).

Exercice VII - Orthocentre et cercle circonscrit

★★★

Exercice

Montrer que, dans tout triangle ABC , les symétriques de l'orthocentre H par rapport aux côtés appartiennent au cercle circonscrit au triangle.

Notons K le symétrique de H par rapport au côté (BC) . Il suffit de montrer que A , B , C et K sont cocycliques, c'est-à-dire que :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv (\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KC}) \pmod{\pi}.$$

Soit B' le pied de la hauteur issue de B et C' celui issue de C . Les points B' et C' sont sur le cercle de diamètre $[AH]$. Par le théorème de l'angle inscrit :

$$(\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{AB'}) \equiv (\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HB'}) \pmod{\pi}.$$

Puisque B' est sur AC et C' est sur AB , on a :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv (\overrightarrow{AC'}, \overrightarrow{AB'}) \equiv (\overrightarrow{HC'}, \overrightarrow{HB'}) \equiv (\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB}) \pmod{\pi}.$$

Par ailleurs, K est le symétrique de H par rapport à (BC) , donc la droite (BC) est la médiatrice de $[HK]$. On en déduit que $(\overrightarrow{HC}, \overrightarrow{HB})$ et $(\overrightarrow{KC}, \overrightarrow{KB})$ sont égaux modulo π (la symétrie par rapport à (BC) conserve les angles). Donc :

$$(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}) \equiv (\overrightarrow{KB}, \overrightarrow{KC}) \pmod{\pi},$$

ce qui prouve que A, B, C, K sont cocycliques.

Exercice VIII - Intersection droite-plan et plans orthogonaux ★★

Exercice

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$, on considère la droite

$$(D) : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}, \quad t \in \mathbb{R},$$

et le plan (P) d'équation $2x - y + z - 4 = 0$.

1. Donner un vecteur directeur $\vec{u}$ de (D) et un vecteur normal $\vec{n}$ de (P) .
2. (D) et (P) sont-ils sécants ? Si oui, déterminer leur point d'intersection I .
3. Donner une équation du plan (Q) passant par I et orthogonal à (D) .
4. Calculer la distance du point $A(2, 0, -1)$ au plan (P) .

1. $\vec{u} = (1, -1, 2)$ est un vecteur directeur de (D) et $\vec{n} = (2, -1, 1)$ est un vecteur normal à (P) .

2. On substitue les équations de (D) dans l'équation de (P) :

$$2(1+t) - (2-t) + (3+2t) - 4 = 2 + 2t - 2 + t + 3 + 2t - 4 = 5t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{5}.$$

Le point d'intersection est donc :

$$I = \left(1 + \frac{1}{5}, 2 - \frac{1}{5}, 3 + \frac{2}{5}\right) = \left(\frac{6}{5}, \frac{9}{5}, \frac{17}{5}\right).$$

3. Le plan (Q) orthogonal à (D) admet $\vec{u} = (1, -1, 2)$ comme vecteur normal. Son

équation est

$$1 \cdot \left(x - \frac{6}{5}\right) - 1 \cdot \left(y - \frac{9}{5}\right) + 2 \cdot \left(z - \frac{17}{5}\right) = 0,$$

soit $x - y + 2z - \frac{41}{5} = 0$, ou encore $5x - 5y + 10z = 41$.

4. La distance de $A(2, 0, -1)$ à (P) s'obtient par la formule

$$d(A, P) = \frac{|2(2) - 0 + 1(-1) - 4|}{\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{|4 - 1 - 4|}{\sqrt{6}} = \frac{1}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{6}.$$

$$I = (6/5, 9/5, 17/5), (Q) : 5x - 5y + 10z = 41, d(A, P) = \sqrt{6}/6.$$

Exercice IX - Lieu géométrique : centres de cercles

Exercice

Dans le plan muni d'un repère orthonormé, on fixe le point $A(1, 0)$. On cherche l'ensemble $(\mathcal{E})$ des centres $M(x, y)$ des cercles passant par A et tangents à deux droites perpendiculaires se coupant en l'origine O , à savoir les axes (Ox) et (Oy) .

1. Montrer qu'un cercle de centre $M(x, y)$ et de rayon R passe par A si et seulement si $R^2 = (x - 1)^2 + y^2$.
2. Montrer que ce cercle est tangent aux deux axes si et seulement si $R = |x| = |y|$.
3. En déduire que $(x, y) \in (\mathcal{E})$ vérifie $(x - 1)^2 + y^2 = x^2$ avec $|x| = |y|$.
4. Déterminer et représenter $(\mathcal{E})$.

1. Le cercle de centre $M(x, y)$ et de rayon R passe par $A(1, 0)$ ssi $MA = R$, soit $R^2 = (1 - x)^2 + (0 - y)^2 = (x - 1)^2 + y^2$.

2. Le cercle est tangent à l'axe (Ox) ssi la distance du centre à (Ox) égale R , soit $|y| = R$. De même, il est tangent à (Oy) ssi $|x| = R$. Les deux conditions donnent bien $R = |x| = |y|$.

3. En combinant : $(x - 1)^2 + y^2 = R^2 = x^2$ et $|x| = |y|$ (donc $y = \pm x$).

4. Développons $(x - 1)^2 + y^2 = x^2$:

$$x^2 - 2x + 1 + y^2 = x^2 \iff y^2 = 2x - 1.$$

C'est l'équation d'une parabole d'axe (Ox) . La condition $|x| = |y|$ impose $y = \pm x$. Substituons :

$$x^2 = 2x - 1 \iff (x - 1)^2 = 0 \iff x = 1, y = \pm 1.$$

Il n'y a donc que deux centres possibles : $M_1(1, 1)$ et $M_2(1, -1)$, correspondant à $R = 1$.

$(\mathcal{E}) = \{(1, 1), (1, -1)\}$: deux cercles de rayon 1, centrés en $(1, \pm 1)$, passant par $A(1, 0)$ et tangents aux deux axes.

Exercice X - Coordonnées barycentriques et alignement

★★★

Exercice

Soit ABC un triangle du plan. On note G le centre de gravité, I le milieu de $[BC]$, J le milieu de $[AC]$ et K le milieu de $[AB]$.

1. Rappeler les coordonnées barycentriques de G, I, J, K dans le repère (A, B, C) .
2. Soit M le point de coordonnées barycentriques (α, β, γ) avec $\alpha + \beta + \gamma = 1$. Donner la condition sur α, β, γ pour que M appartienne à la médiane (AI) .
3. On définit P sur $[AB]$ par $\overrightarrow{AP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AB}$ et Q sur $[AC]$ par $\overrightarrow{AQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$. Montrer que (PQ) est parallèle à (BC) .
4. Déterminer le point d'intersection R de (BQ) et (CP) . Quelles sont ses coordonnées barycentriques ?

1. Dans le repère barycentrique (A, B, C) :

- . $G = (1/3, 1/3, 1/3)$ (isobarycentre),
- . I milieu de $[BC]$: $(0, 1/2, 1/2)$,
- . J milieu de $[AC]$: $(1/2, 0, 1/2)$,
- . K milieu de $[AB]$: $(1/2, 1/2, 0)$.

2. La médiane (AI) est l'ensemble des barycentres de A et I : $M = (1 - t)A + tI$ pour $t \in \mathbb{R}$, soit en coordonnées barycentriques $\alpha = 1 - t$, $\beta = t/2$, $\gamma = t/2$. On a donc $\beta = \gamma$. Réciproquement, si $\beta = \gamma$, en posant $t = 2\beta$ et $\alpha = 1 - 2\beta = 1 - t$, on retrouve $M \in (AI)$.

$$M \in (AI) \iff \beta = \gamma.$$

3. $P = \frac{2}{3}A + \frac{1}{3}B$ et $Q = \frac{2}{3}A + \frac{1}{3}C$, donc

$$\overrightarrow{PQ} = \overrightarrow{Q} - \overrightarrow{P} = \frac{1}{3}(\overrightarrow{C} - \overrightarrow{B}) = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}.$$

Ainsi $\overrightarrow{PQ} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$: les droites (PQ) et (BC) sont parallèles (théorème de Thalès, configuration n° des milieux généralisée).

4. En coordonnées barycentriques : $P = (2/3, 1/3, 0)$ et $Q = (2/3, 0, 1/3)$.

- . (BQ) est l'ensemble des barycentres de $B = (0, 1, 0)$ et $Q = (2/3, 0, 1/3)$, soit

$$M = (2\lambda/3, 1 - \lambda, \lambda/3).$$

. (CP) est l'ensemble des barycentres de $C = (0, 0, 1)$ et $P = (2/3, 1/3, 0)$, soit $M = (2\mu/3, \mu/3, 1 - \mu)$.

À l'intersection : $2\lambda/3 = 2\mu/3$ (donc $\lambda = \mu$), $1 - \lambda = \lambda/3$ (donc $\lambda = 3/4$), $\lambda/3 = 1 - \lambda$ (vérifié). Les coordonnées de R sont donc

$$R = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

On remarque que $\beta = \gamma$: R appartient à la médiane (AI) . C'est un exemple du **théorème de Ceva** : les trois céviennes (BQ) , (CP) , (AI) sont concourantes.

$R = (1/2, 1/4, 1/4)$: intersection de (BQ) et (CP) , située sur la médiane (AI) .